

# Лабораторная работа 4

---

- Выполнил: Кузьмин Артемий Андреевич
- Проверил: Наумова Надежда Александровна

## Цель работы

Познакомиться с подходами к проведению нагрузочного и стресс тестирования программного ПО.

## Задание

С помощью программного пакета Apache JMeter провести нагрузочное и стресс-тестирование веб-приложения в соответствии с вариантом задания.

В ходе нагрузочного тестирования необходимо протестировать 3 конфигурации аппаратного обеспечения и выбрать среди них наиболее дешёвую, удовлетворяющую требованиям по максимальному времени отклика приложения при заданной нагрузке (в соответствии с вариантом).

В ходе стресс-тестирования необходимо определить, при какой нагрузке выбранная на предыдущем шаге конфигурация перестаёт удовлетворять требованиям по максимальному времени отклика. Для этого необходимо построить график зависимости времени отклика приложения от нагрузки.

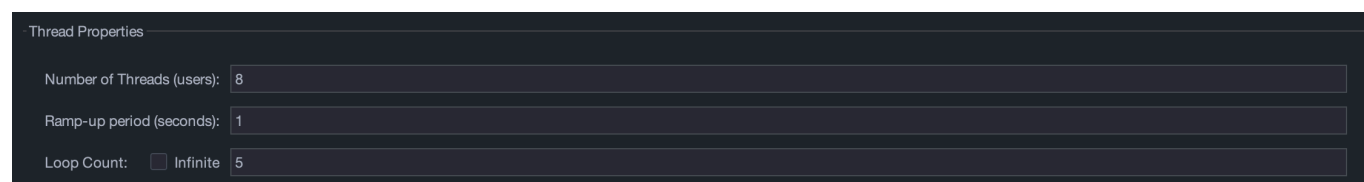
## Параметры тестируемого приложения

- URL первой конфигурации (\$ 4400) - <http://stload.se.ifmo.ru:8080?token=518477805&user=-1355099300&config=1>;
- URL второй конфигурации (\$ 7200) - <http://stload.se.ifmo.ru:8080?token=518477805&user=-1355099300&config=2>;
- URL третьей конфигурации (\$ 9300) - <http://stload.se.ifmo.ru:8080?token=518477805&user=-1355099300&config=3>;
- Максимальное количество параллельных пользователей - 8;
- Средняя нагрузка, формируемая одним пользователем - 40 запросов в минуту;
- Максимально допустимое время обработки запроса - 870 мс.

## Ход работы

### Нагрузочное тестирование

Настроим тест план в jmeter. Сначала настроим Thread Group



| Thread Properties          |                                     |
|----------------------------|-------------------------------------|
| Number of Threads (users): | 8                                   |
| Ramp-up period (seconds):  | 1                                   |
| Loop Count:                | <input type="checkbox"/> Infinite 5 |

Настроим http запросы. Первая конфигурация

HTTP Request

Name:

Config 1

Comments:

Basic

Advanced

Web Server

Protocol [http]:

http

Server Name or IP:

localhost

Port Number:

8080

HTTP Request

GET

Path:

Content encoding:

☐ Redirect Automatically

☒ Follow Redirects

☒ Use KeepAlive

☐ Use multipart/form-data

☐ Browser-compatible headers

Parameters

Body Data

Files Upload

Send Parameters With the Request:

| Name:  | Value       | URL Encode?              | Content-Type | Include Equals?                     |
|--------|-------------|--------------------------|--------------|-------------------------------------|
| token  | 518477805   | <input type="checkbox"/> | text/plain   | <input checked="" type="checkbox"/> |
| user   | -1355099300 | <input type="checkbox"/> | text/plain   | <input checked="" type="checkbox"/> |
| config | 1           | <input type="checkbox"/> | text/plain   | <input checked="" type="checkbox"/> |

Вторая конфигурация

HTTP Request

Name:

Config 2

Comments:

Basic

Advanced

Web Server

Protocol [http]:

http

Server Name or IP:

localhost

Port Number:

8080

HTTP Request

GET

Path:

Content encoding:

☐ Redirect Automatically

☒ Follow Redirects

☒ Use KeepAlive

☐ Use multipart/form-data

☐ Browser-compatible headers

Parameters

Body Data

Files Upload

Send Parameters With the Request:

| Name:  | Value       | URL Encode?              | Content-Type | Include Equals?                     |
|--------|-------------|--------------------------|--------------|-------------------------------------|
| token  | 518477805   | <input type="checkbox"/> | text/plain   | <input checked="" type="checkbox"/> |
| user   | -1355099300 | <input type="checkbox"/> | text/plain   | <input checked="" type="checkbox"/> |
| config | 2           | <input type="checkbox"/> | text/plain   | <input checked="" type="checkbox"/> |

Третья конфигурация

HTTP Request

Name:

Config 3

Comments:

Basic

Advanced

Web Server

Protocol [http]:

http

Server Name or IP:

localhost

Port Number:

8080

HTTP Request

GET

Path:

Content encoding:

☐ Redirect Automatically

☒ Follow Redirects

☒ Use KeepAlive

☐ Use multipart/form-data

☐ Browser-compatible headers

Parameters

Body Data

Files Upload

Send Parameters With the Request:

| Name:  | Value       | URL Encode?              | Content-Type | Include Equals?                     |
|--------|-------------|--------------------------|--------------|-------------------------------------|
| token  | 518477805   | <input type="checkbox"/> | text/plain   | <input checked="" type="checkbox"/> |
| user   | -1355099300 | <input type="checkbox"/> | text/plain   | <input checked="" type="checkbox"/> |
| config | 3           | <input type="checkbox"/> | text/plain   | <input checked="" type="checkbox"/> |

Добавим Constant Throughput Timer и Duration Assertion

Constant Throughput Timer

Name:

Constant Throughput Timer

Comments:

Delay before each affected sampler

Target throughput (in samples per minute):

40.0

Calculate Throughput based on:

all active threads in current thread group

Duration Assertion

Name:

Duration Assertion

Comments:

Apply to:

☐ Main sample and sub-samples

☒ Main sample only

☐ Sub-samples only

Duration to Assert

Duration in milliseconds:

870

Результаты тестов

| Requests | Executions |        |           | Response Times (ms) |       |       |          |            |            |            |  | Throughput       | Network (KB/sec) |        |
|----------|------------|--------|-----------|---------------------|-------|-------|----------|------------|------------|------------|--|------------------|------------------|--------|
| Label ^  | #Samples ↕ | FAIL ↕ | Error % ↕ | Average ↕           | Min ↕ | Max ↕ | Median ↕ | 90th pct ↕ | 95th pct ↕ | 99th pct ↕ |  | Transactions/s ↕ | Received ↕       | Sent ↕ |
| Total    | 120        | 80     | 66.67%    | 914.60              | 509   | 1343  | 912.00   | 1323.90    | 1326.95    | 1339.85    |  | 0.71             | 0.16             | 0.11   |
| Config 1 | 40         | 40     | 100.00%   | 1316.55             | 1308  | 1343  | 1312.50  | 1327.90    | 1328.00    | 1343.00    |  | 0.27             | 0.06             | 0.04   |
| Config 2 | 40         | 40     | 100.00%   | 912.95              | 908   | 926   | 912.00   | 916.90     | 924.95     | 926.00     |  | 0.27             | 0.06             | 0.04   |
| Config 3 | 40         | 0      | 0.00%     | 514.30              | 509   | 526   | 512.50   | 525.00     | 525.95     | 526.00     |  | 0.27             | 0.06             | 0.04   |

Конфигурации 1 и 2 не прошли ни одного теста, а 3 прошла все. Соответственно, выберем конфигурацию 3

Стресс тестирование

Добавим еще одну Thread Group для стресс теста

Thread Properties

Number of Threads (users):

1000

Ramp-up period (seconds):

15

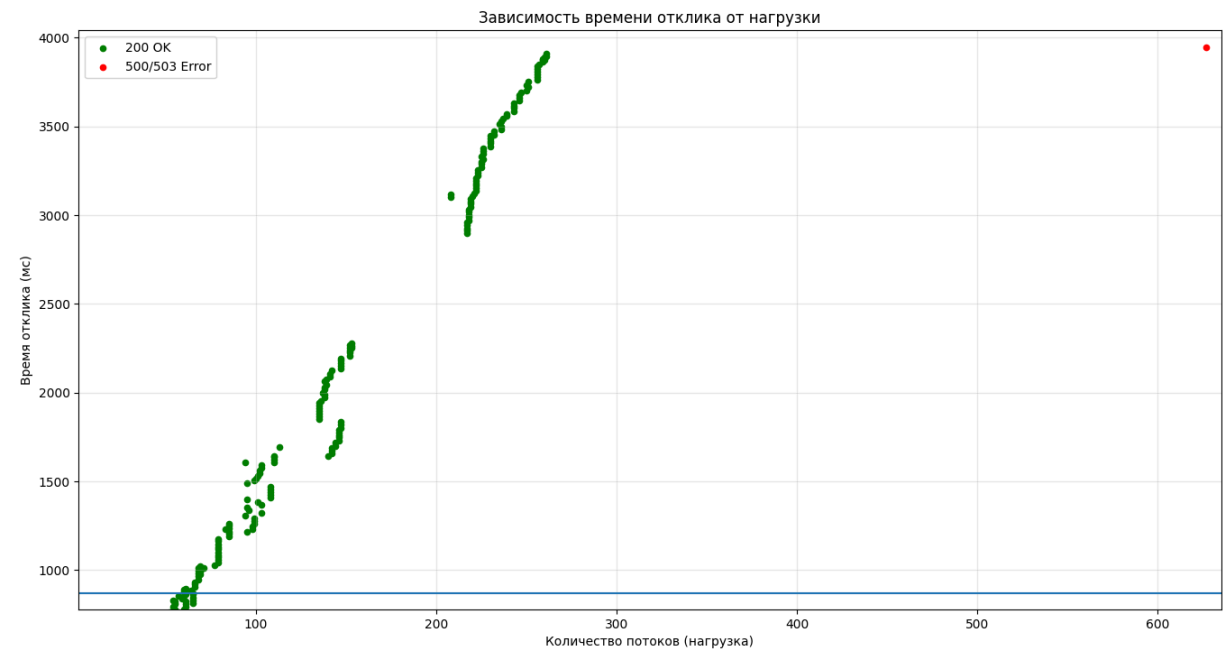
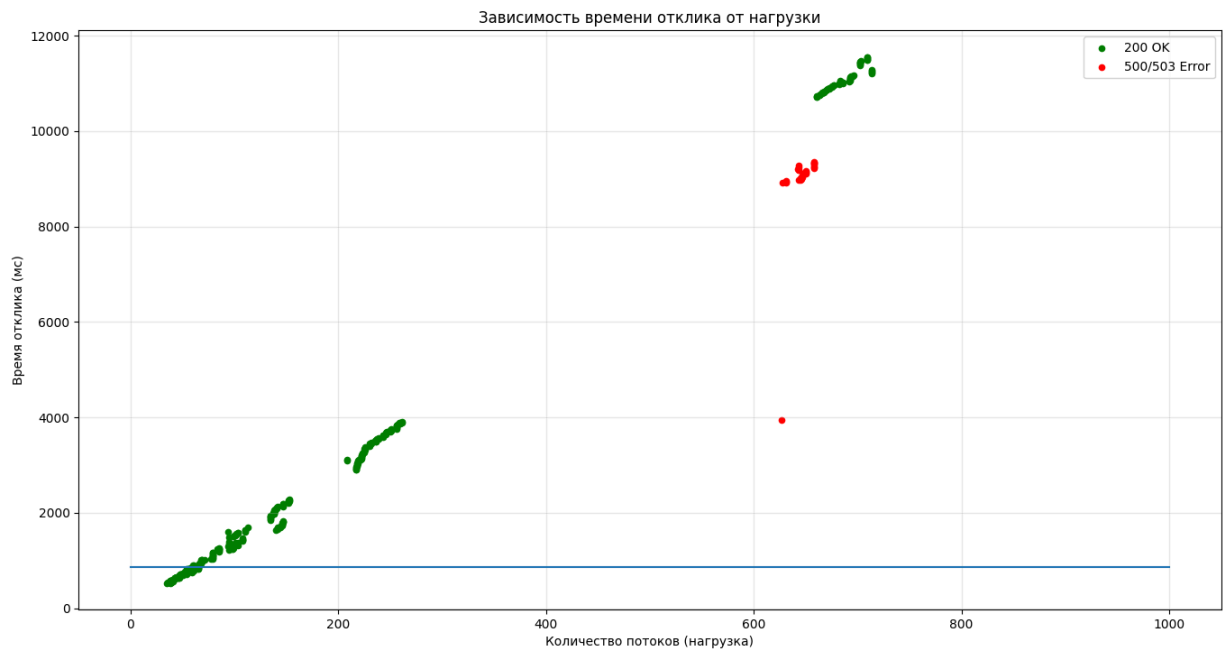
Loop Count:

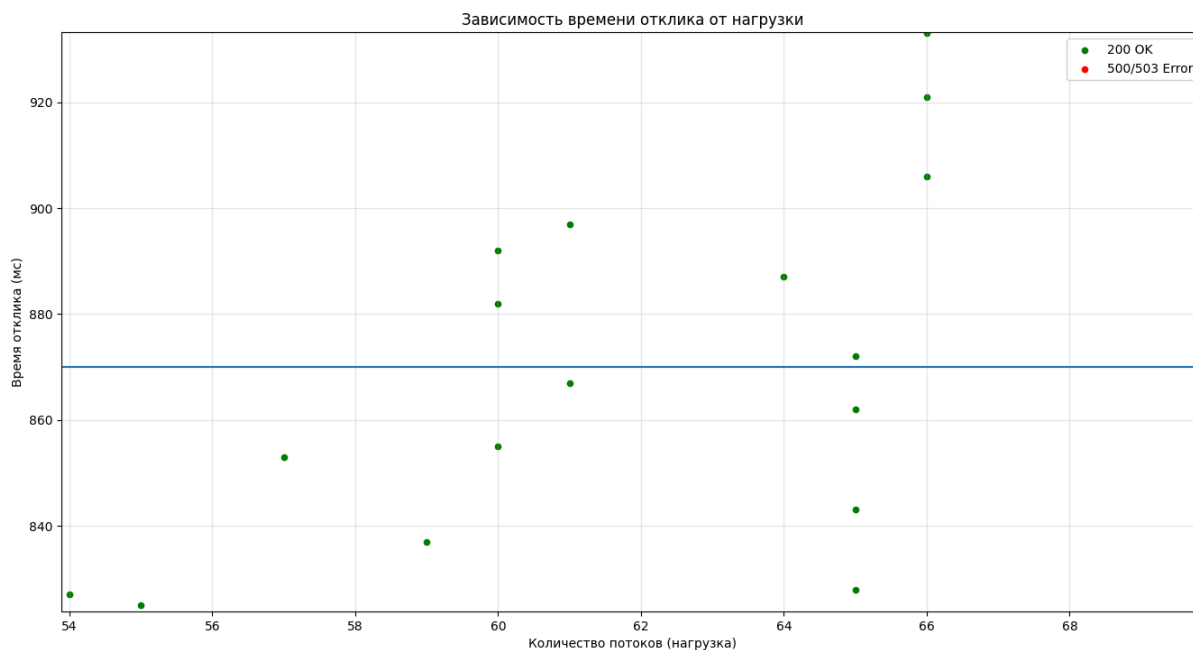
☐ Infinite

1

Конфигурация запроса аналогична прошлому этапу

График зависимости пропускной способности от количества потоков





При 60-65 одновременных потоках пропускная способность перестает удовлетворять требованиям из варианта

## Вывод

В ходе работы я познакомился с подходами к проведению нагрузочного и стресс тестирования, а также научился работать с jmeter